

Modellierung Projekt 2: Brücke

Bichler Noah

Campidell Felix

Postal Aylin

22.05.2026

Universität Innsbruck

Ansatz

FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Ansatz

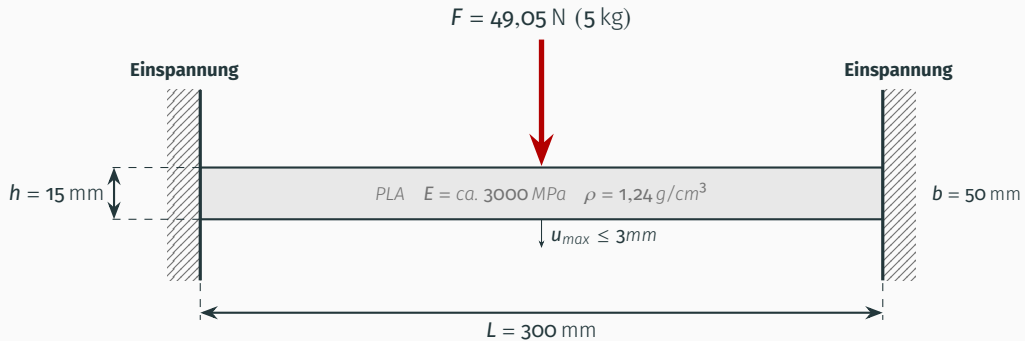
FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Aufgabenstellung



- Fokus: **Numerische Modellierung**
- Unser Ziel: Entwicklung eines möglichst allgemeinen Analyse- und Optimierungstools
- Verwendung zweier Methoden:
 - Berechnung des Stresstensors mit einer Finite-Element-Method
 - vereinfachtes Truss-Modell
- Vergleich der Modelle um Simulationsgenauigkeit zu gewährleisten
- Bonus: Integration einer Optimierungsschleife

Nach anfänglicher Recherche schnelle Entscheidung für ein **Truss-System**, da:

- Bewährtes System in der Realität (Bsp. Eiffelturm)
- für uns intuitives und logisches System
- Implementierung in Python schien machbar

Beispiele für Fachwerke in der Realität:



Verwendete Truss-Arten

Implementierung von zwei Fachwerkarten

Pratt Truss



Howe Truss



Programm erzeugt automatisch SVG-Datei mit folgenden Parametern:

Anzahl der Panels	Dicke vertikaler Streben
Dicke diagonaler Streben	Dicke horizontaler Streben

Beispiel eines generierten Truss-Designs



Ansatz

FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Das Simulationsziel

- **Verbiegung vorhersagen:** Ermittlung der Durchbiegung für beliebige SVG-Entwürfe
- **Schwachstellen aufspüren:** Lokale Überlastungen mittels Stress-Tensor visualisieren

Die physikalischen Annahme

- **Elastizität:** Das PLA-Material verhält sich linear elastisch → *Hooke'sches Gesetz* anwendbar

2D-Vereinfachung: Reduktion von 3D auf 2D, da der Querschnitt der Brücke überall identisch ist

Der erste Versuch: Finite-Differenzen-Methode (FD)

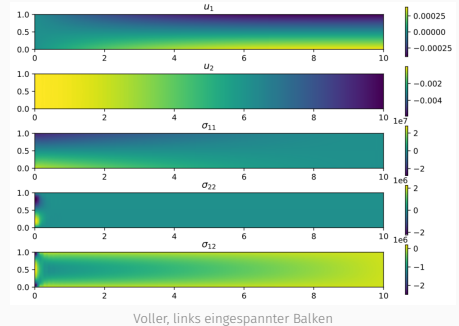
- **Der Ansatz aus dem Skriptum**

- Rasterisierung des Materials in ein festes Gitter
- 5 Unbekannte pro Zelle (σ_{11} , σ_{22} , σ_{12} , u , v).
- Direktes Lösen der partiellen Differentialgleichung

- **Probleme bei beliebigen SVG-Geometrien**

- **Leere Zellen:** Es bleibt unklar, wie Luft-Zellen stabil behandelt werden sollen
- **Fehlende Flexibilität:** Der Code ist auf ein simples, geschlossenes Rechteck ausgelegt

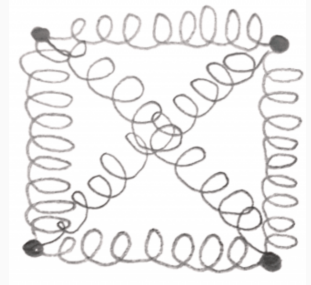
⇒ Nur schwierig auf unsere Situation übertragbar



Unsere Lösung: Der Quad4-Ansatz

- **Element-Rasterisierung**

- Geometrie wird in quadratische Quad4-Elemente zerlegt
- Jedes Element besitzt **4 Knoten** mit insgesamt **8 Freiheitsgraden** (u, v Verschiebung pro Knoten)
- Die lokalen Quad4-Systeme werden zu einer großen globalen Matrix zusammengefügt
- Ein lineares Gleichungssystem wird gelöst, um die Verschiebungen pro Knoten zu berechnen



Lokales Quad4-System durch Federn dargestellt

Quelle: enterfea.com

- **Vorteile gegenüber dem FD-Ansatz**

- Es werden nur noch die Verschiebungen (u, v) als Unbekannte berechnet.
- Zellen ohne Material fliegen einfach aus der globalen Matrix raus.

- **Adaptives Verfahren:** Schrittweise Verfeinerung des Gitters zur Überprüfung der Konvergenz

Ergebnisse: Pratt- und Howe Truss (Teil 1)

Pratt Truss



Vertikale Verschiebung u_y (Durchbiegung)



Spannung σ_{11} (X-Richtung)

Howe Truss



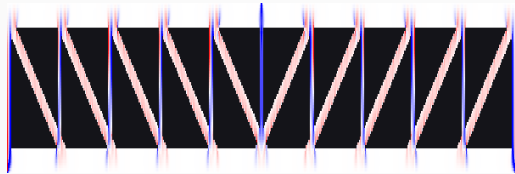
Vertikale Verschiebung u_y (Durchbiegung)



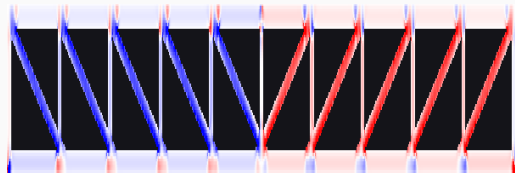
Spannung σ_{11} (X-Richtung)

Ergebnisse: Pratt- und Howe Truss (Teil 2)

Pratt Truss

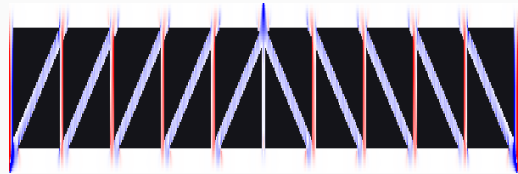


Spannung σ_{22} (Y-Richtung)

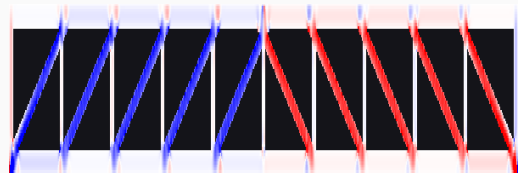


Spannung σ_{12} (Scherung)

Howe Truss



Spannung σ_{22} (Y-Richtung)



Spannung σ_{12} (Scherung)

Ansatz

FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

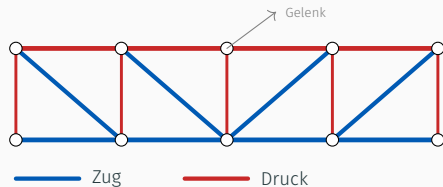
Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Fachwerk Struktur

- Struktur aus Knoten und Stäben
- Stäbe: nur **Zug** oder **Druck**
- Knoten als **Gelenke** – keine Biegung

Vorteil gegenüber FEM:

- Kleines GLS $\Rightarrow$ **sehr schnell**
- $\Rightarrow$ Ideal für Optimierer

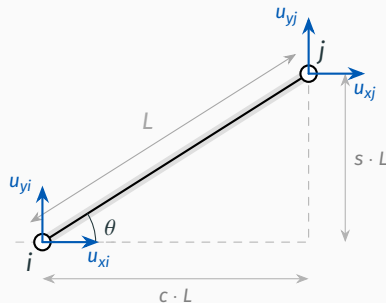


Steifigkeitsmatrix:

- Jeder Stab hat gewisse Steifigkeit
- Stab ist gegeben mit :
 1. Länge L
 2. Querschnittsfläche A
 3. E-Modulus des Materials E
 4. Stab liegt im Winkel θ zur Horizontalen

$$c = \cos \theta \quad s = \sin \theta$$

- Matrix beschreibt Verschiebung in x - und y -Richtung

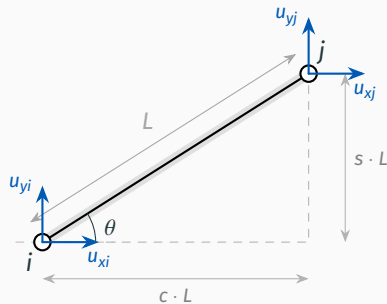


Steifigkeitsmatrix je Stab:

$$k_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

Assemblierung:

- berechnen 4×4 Matrix für alle k_e
- jeder Knoten hat 2 Freiheitsgrade
- setzen alle Matrizen zur globalen Steifigkeitsmatrix K zsm.
- K der Größe $2n \times 2n$ mit $n = \text{\#Knoten}$



Steifigkeitsmatrix je Stab:

$$k_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

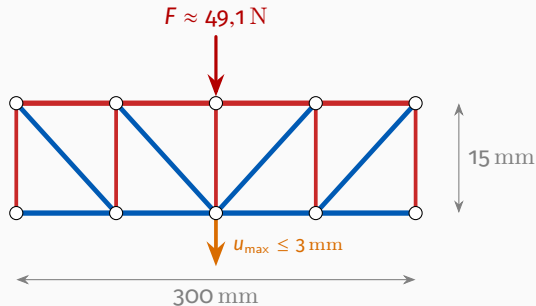
Randbedingungen:

- Unterster linker & rechter Knoten fixiert
- $\rightarrow u_x = u_y = 0$
- entsprechende Spalte in $K \rightarrow 0$,
Diagonale $\rightarrow 1$

Last:

- Vektor $F \approx 49,1 \text{ N}$ mittig
am Obergurt

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F} \text{ np.linalg.solve}$$



Ergebnis: Verschiebungsvektor $\mathbf{u}$

Ansatz

FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Optimierungsprogramm

- Um automatisch **möglichst optimales Design** zu finden
- Aufgrund der Rechenlast des FEM Solvers: **Optimierung über Truss Modell**

- Um automatisch **möglichst optimales Design** zu finden
- Aufgrund der Rechenlast des FEM Solvers: **Optimierung über Truss Modell**
- Verschiedene Methoden probiert:
 - Simplex ähnliches Verfahrens (Nelder-Mead implementiert in scipy)
 - „Global -> Lokal“ Methode (zuerst „grobe“ Suche, dann obiges Verfahren für Umgebung)

Optimierungsprogramm

- Um automatisch **möglichst optimales Design** zu finden
- Aufgrund der Rechenlast des FEM Solvers: **Optimierung über Truss Modell**
- Verschiedene Methoden probiert:
 - Simplex ähnliches Verfahrens (Nelder-Mead implementiert in scipy)
 - „Global -> Lokal“ Methode (zuerst „grobe“ Suche, dann obiges Verfahren für Umgebung)
- Output: Alle Streben so dünn wie möglich

- Um automatisch **möglichst optimales Design** zu finden
- Aufgrund der Rechenlast des FEM Solvers: **Optimierung über Truss Modell**
- Verschiedene Methoden probiert:
 - Simplex ähnliches Verfahrens (Nelder-Mead implementiert in scipy)
 - „Global -> Lokal“ Methode (zuerst „grobe“ Suche, dann obiges Verfahren für Umgebung)
- Output: Alle Streben so dünn wie möglich
- Schlussendlich Verwendung einer Brute-Force Methode:
 - Berechnung von allen Möglichen Kombinationen von 10 Datenpunkten pro Input
 - Nachteil: sehr viele, bei weitem nicht optimale Szenarien werden berechnet
 10^4 mal wird die Simulation durchgeführt

- Um automatisch **möglichst optimales Design** zu finden
- Aufgrund der Rechenlast des FEM Solvers: **Optimierung über Truss Modell**
- Verschiedene Methoden probiert:
 - Simplex ähnliches Verfahrens (Nelder-Mead implementiert in scipy)
 - „Global -> Lokal“ Methode (zuerst „grobe“ Suche, dann obiges Verfahren für Umgebung)
- Output: Alle Streben so dünn wie möglich
- Schlussendlich Verwendung einer Brute-Force Methode:
 - Berechnung von allen Möglichen Kombinationen von 10 Datenpunkten pro Input
 - Nachteil: sehr viele, bei weitem nicht optimale Szenarien werden berechnet
 10^4 mal wird die Simulation durchgeführt
- Auch hier: Alle Streben sehr dünn
- Sonstiges: Anzahl der Panels immer zwischen 8 und 12 und Ergebnisse ähnlich für Howe und Pratt

Ansatz

FEM Solver

Truss Solver

Optimierungsprogramm

Ergebnisse, Schlussfolgerung und Design

Große Frage: Sind die Simulationen überhaupt **realistisch**?

Große Frage: Sind die Simulationen überhaupt **realistisch**?

Zur Überprüfung: Vergleich mit gegebenen Designs und deren Auslenkungen:

	I-Beam	Full-Beam
gemessene Auslenkung	1,2	0,53
berechnete Auslenkung (FEM)	1,40	0,43

Große Frage: Sind die Simulationen überhaupt **realistisch**?

Zur Überprüfung: Vergleich mit gegebenen Designs und deren Auslenkungen:

	I-Beam	Full-Beam
gemessene Auslenkung	1,2	0,53
berechnete Auslenkung (FEM)	1,40	0,43

Unser Schluss: FEM Solver bis auf kleine Abweichungen akkurat!

Zusammenfassung:

- Ähnliche Ergebnisse für Howe und Pratt
- Optimierer gibt eine Brücke mit sehr dünnen Streben (meist nur **0,4 mm** bis maximal **0,8 mm**) und 8 bis 12 Panels
- FEM Solver bestätigt diese Ergebnisse

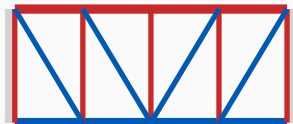
Bei uns dennoch viel Skepsis da intuitiv viel zu dünn

Pratt vs. Howe – Kräfteverteilung

— Zug

— Druck

Pratt-Fachwerk



Diagonalen: Zug $\Rightarrow$ kein Knicken

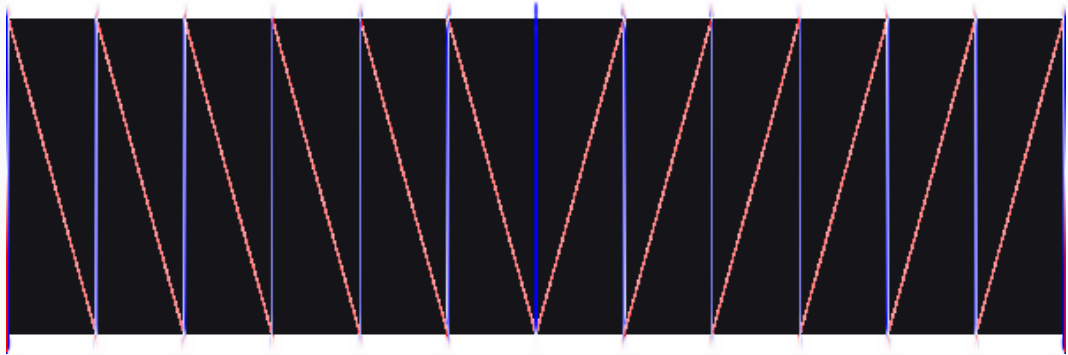
Howe-Fachwerk



Diagonalen: Druck $\Rightarrow$ Knickgefahr!

$\rightarrow$ Entscheidung für Pratt-Truss

Finale Überlegung



σ_{22} -Plot eines Pratt-Truss Designs

Erkenntnis: Auf mittlere vertikale Strebe wirkt viel Kompressionsstress

Unser Schluss: Mittlere und die beiden angrenzenden vertikalen Streben etwas dicker

Unsere Entscheidung: Wir gehen auf Risiko!



Panels: 12

Vertikalen & Horizontalen: 0,8 mm bzw. 1,2 mm

Diagonalen: 0,4 mm

Masse

47,9 g

Defl. Truss-Solver

1,574 mm

Defl. FEM-Solver

1,754 mm

Danke für eure Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?